

Отчет по заданию №1

Выполняла на предоставленном сервере.

Наименование и краткая характеристика CPU

Architecture: x86_64
CPU(s): 80
Vendor ID: GenuineIntel
Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
Socket(s): 2
Core(s) per socket: 20
Thread(s) per core: 2
CPU max MHz: 3900.0000
CPU min MHz: 1000.0000
Caches:
 L1d: 1.3 MiB (40 instances)
 L1i: 1.3 MiB (40 instances)
 L2: 40 MiB (40 instances)
 L3: 55 MiB (2 instances)

Наименование сервера ProLiant XL270d Gen10

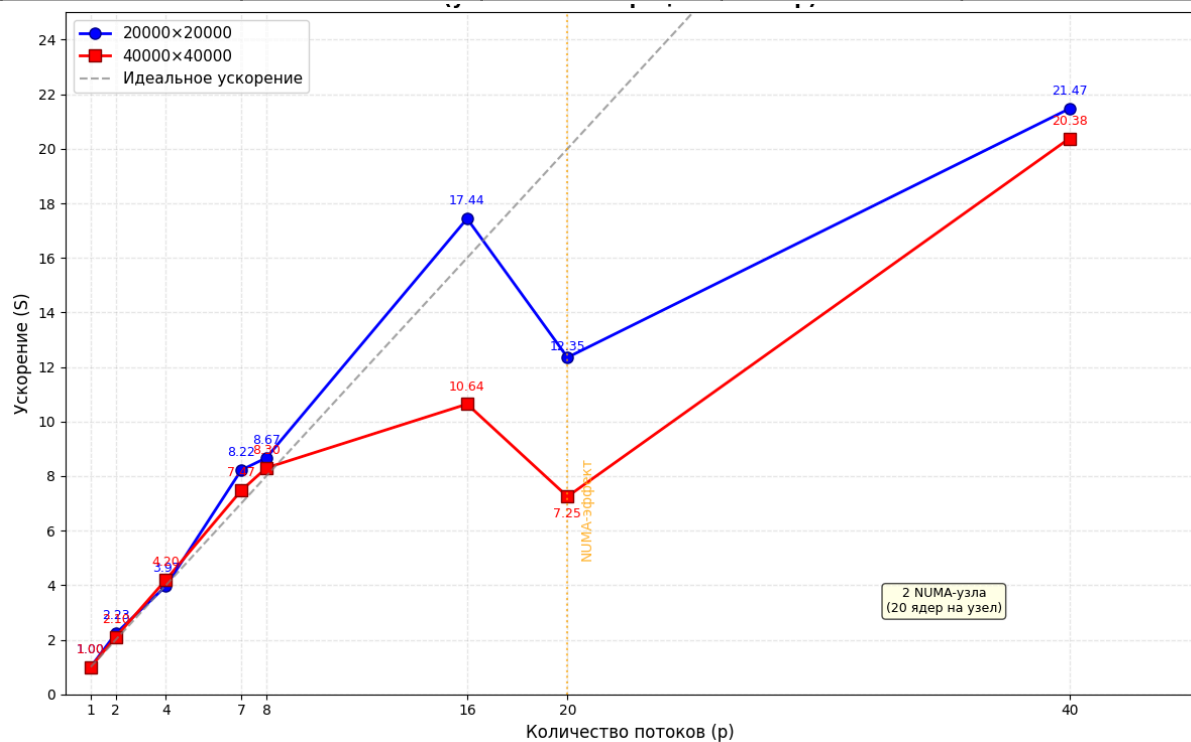
Количество NUMA node:

NUMA node(s): 2
NUMA node0:
 CPU(s): 0-19, 40-59
 Memory: 385636 MB
NUMA node1:
 CPU(s): 20-39, 60-79
 Memory: 387008 MB
Node distances:
 node0-node0: 10
 node0-node1: 21
 node1-node0: 21
 node1-node1: 10

Информация об операционной системе:

PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy" UBUNTU_CODENAME=jammy

M = N			20000	40000
Количество потоков	1	T	1.238995	4.588359
	2	T ₂	0.556405	2.187519
		S ₂	2.23	2.10
	4	T ₄	0.312121	1.093749
		S ₄	3.97	4.20
	7	T ₇	0.150701	0.614434
		S ₇	8.22	7.47
	8	T ₈	0.142945	0.552690
		S ₈	8.67	8.30
	16	T ₁₆	0.071040	0.431325
		S ₁₆	17.44	10.64
	20	T ₂₀	0.100332	0.633273
		S ₂₀	12.35	7.25
	40	T ₄₀	0.057715	0.225093
		S ₄₀	21.47	20.38



Для матрицы 2000*2000 ускорение превышает количество потоков. Возможно, это из-за того, что потоки распределились на одном процессоре и эффективно используют кеш L3.

При обоих размерах матрицы наблюдается падение при 20 потоках. Я предполагаю, что это происходит из-за устройства NUMA на сервере, то есть:

NUMA node0:

CPU(s): 0-19, 40-59

Memory: 385636 MB

NUMA node1:

CPU(s): 20-39, 60-79

Memory: 387008 MB

Node distances:

node0-node0: 10

node0-node1: 21

node1-node0: 21

node1-node1: 10

При запуске 20 потоков они размещаются в первом NUMA-узле, однако матрица распределена по памяти обоих узлов. Это приводит к частым обращениям к памяти другого node, более удаленного.

При этом для 40 потоков производительность восстанавливается. Это объясняется тем, что 40 потоков задействуют оба NUMA-узла по 20 потоков на каждом, и каждый поток работает преимущественно с данными, расположенными в своем узле памяти.